見かけ倒しな小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×4	得点　/20

出典：2024 年度　早稲田大学高等学院

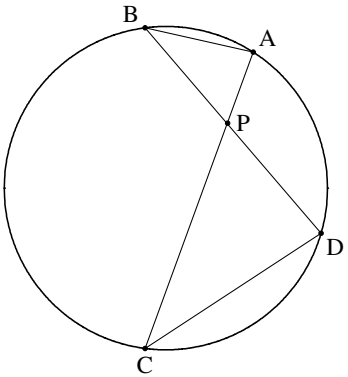
次の問いに答えよ。※簡単な過程も書く形式である。

(1) 大小 2 つのさいころを投げ，大きいさいころの目を十の位の数，小さいさいころの目を一の位の数とする，2 けたの数 m を作る。次の条件を満たす m は，それぞれ何個あるか求めよ。

① 3 の倍数である。

② 素数である。

(2) 図のように，円周上に 4 点 A，B，C，D がある。線分 AC と線分 BD の交点を P とする。AB＝3，BP＝x，CP＝x＋2，CD＝x＋1 であるとき，x の値を求めよ。



(3) 1 から n までの自然数の中から，異なる 3 個の自然数 a，b，c を，次の条件を満たすように選ぶ。

【条件】

$a<b<c$ であり，3 つの数$\sqrt{a}$，$\sqrt{b}$，$\sqrt{c}$ を 3 辺とする直角三角形が存在する。

このような自然数の組（a, b, c）が少なくとも 10 組存在するような最小の n を求めよ。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)（4 点×2）

樹形図を書くと，

1－1▲	2－1●	3－1▲	4－1▲	5－1●	6－1▲
2●	2	2	2●	2	2
3▲	3▲	3●	3▲	3▲	3●
4	4●	4	4	4●	4
5●	5	5	5●	5	5
6	6	6●	6	6	6●

①3 の倍数は●の **12 個**，②素数は▲の **8 個**

(2)（6 点）

△ABP∽△DCP より，

AB：DC＝BP：CP なので，$3:(x+1)=x:(x+2)$

$x^2+x=3x+6$，$x^2-2x-6=0$，$x>0$ より $\boldsymbol{x=1+\sqrt{7}}$

(3)（6 点）

$a<b<c$ であり，3 つの数$\sqrt{a}$，$\sqrt{b}$，$\sqrt{c}$ を 3 辺とする直角三角形が存在するので，$a+b=c$である。c の値に対して（a, b）の組が何個あるか考えてみると，次の表のようになる。

c	（a, b）の組
3	(1, 2)
4	(1, 3)
5	(1, 4) (2, 3)
6	(1, 5) (2, 4)
7	(1, 6) (2, 5) (3, 4)
8	(1, 7) (2, 6) (3, 5)

この表より（a, b, c）の組が $n=7$ のときは 9 組，$n=8$ のときは 12 組となる。したがって求める n の値は，**$n=8$**

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

過去数年に比べてかなり簡単になりました。とはいえ（3）は一瞬？となった受験生が多かったでしょう。聞かれていることは至極単純です……とはいえ，簡単な計算過程も狭い解答欄に記述させる形式なんですよね。どこまで書けばいいんでしょう。部分点を与えるための計算過程なのでしょうか，真実は不明です。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。